سلسلة تمارين: النهايات

تمارين متنوعة ومسائل شاملة مع الحلول المفصلة خطوة بخطوة

السنة الثانية ثانوي – الشعب العلمية

1. النهاية عند عدد حقيقي والمستقيمات المقاربة العمودية

التمرين 1: النهاية من اليمين ومن اليسار

احسب النهايات التالية ، ثم فسّر كل نتيجة بيانيًا:

1. $f(x)=\dfrac{3}{x-1}$: $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$.
2. $g(x)=\dfrac{2x+1}{x+2}$: $\lim\limits_{x\to -2^-} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to -2^+} g(x)$.
3. $h(x)=\dfrac{-x+3}{(x-2)^2}$: $\lim\limits_{x\to 2} h(x)$.
4. $k(x)=\dfrac{x^2+1}{x^2-4}$: النهايات عند -2 وعند 2 من اليمين ومن اليسار.

حل التمرين 1

1. إذا كان $x<1$ فإن $x-1\to 0^-$ ، وإذا كان $x>1$ فإن $x-1\to 0^+$:

لدينا: $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to 1} 3=3\\ \lim\limits_{x\to 1^-}(x-1)=0^-\end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to 1} 3=3\\ \lim\limits_{x\to 1^+}(x-1)=0^+\end{cases}$

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x=1$ مقارب لـ (C_f) يوازي محور التراتيب.

2. إذا كان $x<-2$ فإن $x+2\to 0^-$ ، وإذا كان $x>-2$ فإن $x+2\to 0^+$:

لدينا: $\lim\limits_{x\to -2^-} g(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to -2}(2x+1)=-3\\ \lim\limits_{x\to -2^-}(x+2)=0^-\end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to -2^+} g(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to -2}(2x+1)=-3\\ \lim\limits_{x\to -2^+}(x+2)=0^+\end{cases}$

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x=-2$ مقارب عمودي لـ (C_g).

3. المقام $(x-2)^2$ مربع فهو موجب دائمًا:

لدينا: $\lim\limits_{x\to 2} h(x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to 2}(-x+3) = 1 \\ \lim\limits_{x\to 2}(x-2)^2 = 0^+ \end{cases}$

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x = 2$ مقارب عمودي لـ (C_h).

4. $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$ ، وإشارة المقام:

x	$-\infty$		-2		2		$+\infty$
x^2-4		$+$	0	$-$	0	$+$	

لدينا: $\lim\limits_{x\to -2^-} k(x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to -2}(x^2+1) = 5 \\ \lim\limits_{x\to -2^-}(x^2-4) = 0^+ \end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to -2^+} k(x) = -\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to -2}(x^2+1) = 5 \\ \lim\limits_{x\to -2^+}(x^2-4) = 0^- \end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to 2^-} k(x) = -\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to 2}(x^2+1) = 5 \\ \lim\limits_{x\to 2^-}(x^2-4) = 0^- \end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to 2^+} k(x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to 2}(x^2+1) = 5 \\ \lim\limits_{x\to 2^+}(x^2-4) = 0^+ \end{cases}$

التفسير: المستقيمان ذوا المعادلتين $x = -2$ و $x = 2$ مقاربان لـ (C_k) يوازيان محور التراتيب.

2. حساب النهايات وإزالة حالات عدم التعيين

التمرين 2: النهايات عند $\pm\infty$

احسب النهايات التالية:

1. $\lim\limits_{x\to -\infty}(3x^2+x+2)$

2. $\lim\limits_{x\to +\infty}(-x^3+2x-2)$

3. $\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{1+x-x^2}{x^3-1}$

4. $\lim\limits_{x\to -\infty}\dfrac{x^3+x-2}{x-1}$

5. $\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{2x+1}{x+1}$

6. $\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{x^2+3}{x^3-2x^2+3x}$

7. $\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{-4x^2+5}{2x^2+x}$

8. $\lim\limits_{x\to -\infty}\left(x+\dfrac{1}{x+1}\right)$

حل التمرين 2

1. كثير حدود: نهاية الحد الأعلى درجة: $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(3x^2+x+2\right)=\lim\limits_{x\to-\infty}3x^2=+\infty$

2. حالة عدم تعيين من الشكل $-\infty+\infty$ ، نأخذ الحد الأعلى درجة:

$$\lim_{x\to+\infty}\left(-x^3+2x-2\right)=\lim_{x\to+\infty}\left(-x^3\right)=-\infty$$

3. دالة ناطقة: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1+x-x^2}{x^3-1}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-x^2}{x^3}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-1}{x}=0$

4. $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x^3+x-2}{x-1}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x^3}{x}=\lim\limits_{x\to-\infty}x^2=+\infty$

5. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x+1}{x+1}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x}{x}=2$

6. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2+3}{x^3-2x^2+3x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{x^3}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}=0$

7. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-4x^2+5}{2x^2+x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-4x^2}{2x^2}=-2$

8. لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(x+\dfrac{1}{x+1}\right)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}x=-\infty\\ \lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{1}{x+1}=0\end{cases}$

التمرين 3: حالات عدم التعيين مع الجذور

احسب النهايات التالية:

1. $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{2x^2-3}}{x+2}$

2. $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{3x^2+7}}{2-x}$

3. $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x}{\sqrt{x^2-1}}$

4. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)$

5. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x+1}-x\right)$

6. $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{4x^2-3}+2x-2\right)$

7. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{2x-3}-3x+2\right)$

8. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{9x^2+x}-3x\right)$

حل التمرين 3

تذكير: $\sqrt{x^2}=|x|$ ، أي $\sqrt{x^2}=-x$ عندما $x\to-\infty$.

1. حالة $\frac{\infty}{\infty}$. من أجل $x<0$ نكتب:

$$\frac{\sqrt{2x^2-3}}{x+2}=\frac{-x\sqrt{2-\frac{3}{x^2}}}{x\left(1+\frac{2}{x}\right)}=\frac{-\sqrt{2-\frac{3}{x^2}}}{1+\frac{2}{x}}$$

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{2x^2-3}}{x+2}=-\sqrt{2}$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}\left(-\sqrt{2-\dfrac{3}{x^2}}\right)=-\sqrt{2}\\ \lim\limits_{x\to-\infty}\left(1+\dfrac{2}{x}\right)=1\end{cases}$

2. حالة $\frac{\infty}{\infty}$. من أجل $x<0$ نكتب:

$$\frac{\sqrt{3x^2+7}}{2-x}=\frac{-x\sqrt{3+\frac{7}{x^2}}}{-x\left(1-\frac{2}{x}\right)}=\frac{\sqrt{3+\frac{7}{x^2}}}{1-\frac{2}{x}}$$

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{3x^2+7}}{2-x}=\sqrt{3}$ لأنّ:

$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}\sqrt{3+\dfrac{7}{x^2}}=\sqrt{3}\\ \lim\limits_{x\to-\infty}\left(1-\dfrac{2}{x}\right)=1\end{cases}$$

3. حالة $\frac{\infty}{\infty}$. من أجل $x<-1$ نكتب:

$$\frac{x}{\sqrt{x^2-1}}=\frac{x}{-x\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}=\frac{-1}{\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}$$

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x}{\sqrt{x^2-1}}=-1$ لأنّ:

$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}(-1)=-1\\ \lim\limits_{x\to-\infty}\sqrt{1-\dfrac{1}{x^2}}=1\end{cases}$$

4. حالة $+\infty-\infty$. نضرب في المرافق ونكتب:

$$\sqrt{x^2+1}-x=\frac{(x^2+1)-x^2}{\sqrt{x^2+1}+x}=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}$$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)=0$ لأنّ:

$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}1=1\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+1}+x\right)=+\infty\end{cases}$$

5. حالة $+\infty-\infty$. بالمرافق ، ومن أجل $x>0$ نكتب:

$$\sqrt{x^2+x+1}-x=\frac{x^2+x+1-x^2}{\sqrt{x^2+x+1}+x}=\frac{x\left(1+\frac{1}{x}\right)}{x\left(\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}+1\right)}=\frac{1+\frac{1}{x}}{\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}+1}$$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x+1}-x\right)=\dfrac{1}{2}$ لأنّ:

$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)=1\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{1+\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x^2}}+1\right)=2\end{cases}$$

6. حالة $+\infty-\infty$ (لأن $\lim\limits_{x\to-\infty}(2x-2)=-\infty$). بالمرافق ، ومن أجل $x<0$ نكتب:

$$\sqrt{4x^2-3}+(2x-2)=\frac{(4x^2-3)-(2x-2)^2}{\sqrt{4x^2-3}-(2x-2)}=\frac{8x-7}{\sqrt{4x^2-3}-2x+2}$$

$$\sqrt{4x^2-3}+(2x-2)=\frac{x\left(8-\frac{7}{x}\right)}{-x\left(\sqrt{4-\frac{3}{x^2}}+2-\frac{2}{x}\right)}=\frac{8-\frac{7}{x}}{-\left(\sqrt{4-\frac{3}{x^2}}+2-\frac{2}{x}\right)}$$

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{4x^2-3}+2x-2\right)=-2$ لأنّ:

$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}\left(8-\dfrac{7}{x}\right)=8\\ \lim\limits_{x\to-\infty}\left(-\sqrt{4-\dfrac{3}{x^2}}-2+\dfrac{2}{x}\right)=-4\end{cases}$$

7. بالعامل المشترك ، ومن أجل $x>0$ نكتب:

$$\sqrt{2x-3}-3x+2=x\left(\sqrt{\frac{2}{x}-\frac{3}{x^2}}-3+\frac{2}{x}\right)$$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{2x-3}-3x+2\right)=-\infty$ لأنّ:

$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}x=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{\dfrac{2}{x}-\dfrac{3}{x^2}}-3+\dfrac{2}{x}\right)=-3\end{cases}$$

8. حالة $\infty-\infty$. بالمرافق ، ومن أجل $x>0$ نكتب:

$$\sqrt{9x^2+x}-3x=\frac{9x^2+x-9x^2}{\sqrt{9x^2+x}+3x}=\frac{x}{x\left(\sqrt{9+\frac{1}{x}}+3\right)}=\frac{1}{\sqrt{9+\frac{1}{x}}+3}$$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{9x^2+x}-3x\right)=\dfrac{1}{6}$ لأنّ:

$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}1=1\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{9+\dfrac{1}{x}}+3\right)=6\end{cases}$$

التمرين 4: حالة عدم التعيين $\frac{0}{0}$

احسب النهايات التالية:

1. $\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x^2-1}{x+1}$

2. $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x^3-8}{x^2-4}$

3. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{2x^2+x-3}{x-1}$

4. $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x^2-5x+6}{x^2-x-2}$

5. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}$

6. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2+x-2}{\sqrt{x+3}-2}$

7. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{x+1}-1}{x}$

8. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}$

حل التمرين 4

كل النهايات من الشكل $\frac{0}{0}$. نحلل ونختزل ثم نحسب.

1. نكتب: $\dfrac{x^2-1}{x+1}=\dfrac{(x-1)(x+1)}{x+1}=x-1$ إذن: $\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x^2-1}{x+1}=\lim\limits_{x\to-1}(x-1)=-2$

2. نكتب: $\dfrac{x^3-8}{x^2-4}=\dfrac{(x-2)\left(x^2+2x+4\right)}{(x-2)(x+2)}=\dfrac{x^2+2x+4}{x+2}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x^3-8}{x^2-4}=3$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to2}\left(x^2+2x+4\right)=12\\ \lim\limits_{x\to2}(x+2)=4\end{cases}$

3. 1 جذر للبسط: $2x^2+x-3=(x-1)(2x+3)$ إذن: $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{2x^2+x-3}{x-1}=\lim\limits_{x\to1}(2x+3)=5$

4. $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$ و $x^2-x-2=(x-2)(x+1)$ نكتب: $\dfrac{x^2-5x+6}{x^2-x-2}=\dfrac{x-3}{x+1}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x^2-5x+6}{x^2-x-2}=-\dfrac{1}{3}$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to2}(x-3)=-1\\ \lim\limits_{x\to2}(x+1)=3\end{cases}$

5. بالمرافق نكتب: $\dfrac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}=\dfrac{(x+3)-4}{(x-1)\left(\sqrt{x+3}+2\right)}=\dfrac{1}{\sqrt{x+3}+2}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}=\dfrac{1}{4}$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to1}1=1\\ \lim\limits_{x\to1}\left(\sqrt{x+3}+2\right)=4\end{cases}$

6. بالمرافق نكتب:

$$\frac{x^2+x-2}{\sqrt{x+3}-2}=\frac{(x-1)(x+2)\left(\sqrt{x+3}+2\right)}{(x+3)-4}$$

$$\frac{x^2+x-2}{\sqrt{x+3}-2}=\frac{(x-1)(x+2)\left(\sqrt{x+3}+2\right)}{x-1}=(x+2)\left(\sqrt{x+3}+2\right)$$

لدينا: $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2+x-2}{\sqrt{x+3}-2}=12$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to1}(x+2)=3\\ \lim\limits_{x\to1}\left(\sqrt{x+3}+2\right)=4\end{cases}$

7. بالعدد المشتق: نضع $u(x)=\sqrt{x+1}$ ، فإن $u(0)=1$ و $u'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x+1}}$.

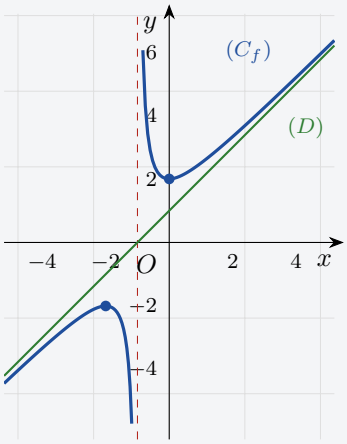
$$\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{x+1}-1}{x}=\lim_{x\to0}\frac{u(x)-u(0)}{x-0}=u'(0)=\frac{1}{2}$$

8. بالعدد المشتق: $\sin0=0$ ، إذن: $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x-\sin0}{x-0}=\sin'(0)=\cos0=1$

3. القراءة البيانية والمستقيمات المقاربة

التمرين 5: قراءة بيانية

في الشكل التالي (C_f) التمثيل البياني لدالة عددية f في معلم متعامد ومتجانس. المستقيمان $x=-1$ و $(D): y=x+1$ مقاربان للمنحنى ، و $f(x)=x+1+\dfrac{1}{x+1}$.



بقراءة بيانية:

1. عيّن مجموعة تعريف الدالة f.
2. عيّن النهايات: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to-1^-} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to-1^+} f(x)$.
3. اكتب معادلة لكل مستقيم مقارب لـ (C_f).
4. عيّن الوضع النسبي بين (C_f) والمستقيم المقارب المائل له.
5. شكّل جدول تغيرات الدالة f.
6. ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة $f(x)=m$.

ثم أكّد حسابيًا النتائج 2 ، 3 و 4.

حل التمرين 5

1. $D_f=\mathbb{R}-\{-1\}=\,]-\infty;-1[\cup]-1;+\infty[$

2. $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$

$\lim\limits_{x\to-1^-} f(x)=-\infty$ ، $\lim\limits_{x\to-1^+} f(x)=+\infty$

تأكيد حسابي:

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$ لأنّ:

$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}(x+1)=-\infty\\ \lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{1}{x+1}=0\end{cases}$$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty}(x+1) = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x+1} = 0 \end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to-1^-} f(x) = -\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to-1}(x+1) = 0 \\ \lim\limits_{x\to-1^-}\dfrac{1}{x+1} = -\infty \end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to-1^+} f(x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to-1}(x+1) = 0 \\ \lim\limits_{x\to-1^+}\dfrac{1}{x+1} = +\infty \end{cases}$

3. مقارب عمودي: $x=-1$ ؛ مقارب مائل بجوار $\pm\infty$: $y=x+1$

لأن: $f(x)-(x+1)=\dfrac{1}{x+1}$ و $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{1}{x+1}=0$

4. من الشكل وبالحساب: إشارة $f(x)-(x+1)=\dfrac{1}{x+1}$ هي إشارة $x+1$:

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$\frac{1}{x+1}$		$-$	$\|$	$+$	
الوضع النسبي		(C_f) تحت (D)		(C_f) فوق (D)	

5. من الشكل: قيمة حدية عظمى محلية $f(-2)=-2$ ، وصغرى محلية $f(0)=2$:

x	$-\infty$		-2		-1		0		$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	↗	-2	↘	$+\infty$	↘	2	↗	$+\infty$

6. حلول $f(x)=m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي $y=m$:

- $m<-2$: حلان (كلاهما في $]-\infty;-1[$).
- $m=-2$: حل مضاعف $x=-2$.
- $-2<m<2$: لا توجد حلول.
- $m=2$: حل مضاعف $x=0$.
- $m>2$: حلان (كلاهما في $]-1;+\infty[$).

التمرين 6: تعيين وسطاء من المستقيمات المقاربة

1. g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=\dfrac{\alpha x^2+\beta x+1}{x^2+1}$ حيث α و β عددان حقيقيان. أوجد α و β إذا علمت أن (C_g) يشمل النقطة $A(1;2)$ ويقبل مستقيمًا مقاربًا معادلته $y=1$ عند $-\infty$.
2. f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ بـ: $f(x)=ax+b+\dfrac{c}{x-1}$. أوجد a ، b و c حتى يشمل (C_f) النقطة $B(0;4)$ ، ويقبل مستقيمًا مقاربًا مائلًا معادلته $y=2x+3$ عند $+\infty$.

حل التمرين 6

1. إذا كان $\alpha\neq 0$: $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\alpha x^2}{x^2}=\alpha$. المستقيم $y=1$ مقارب ، إذن $\alpha=1$.

$A\in(C_g)$: $g(1)=\dfrac{1+\beta+1}{2}=2$ أي $\beta+2=4$ إذن $\beta=2$

ومنه: $g(x)=\dfrac{x^2+2x+1}{x^2+1}$

2. $f(x)-(ax+b)=\dfrac{c}{x-1}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{c}{x-1}=0$

فالمستقيم $y=ax+b$ مقارب مائل. وهو $y=2x+3$ ، إذن $a=2$ و $b=3$.

$B\in(C_f)$: $f(0)=3+\dfrac{c}{-1}=3-c=4$ إذن $c=-1$

ومنه: $f(x)=2x+3-\dfrac{1}{x-1}$

4. الاختيار من متعدد وصحيح أم خطأ

التمرين 7: اختيار من متعدد

عيّن الاقتراح الصحيح الوحيد في كل حالة مع التعليل:

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3x^2-x}{1-2x^2}$ تساوي:

(أ) 3 (ب) $-\dfrac{3}{2}$ (جـ) $+\infty$

2. $\lim\limits_{x\to2^-}\dfrac{x}{x-2}$ تساوي:

(أ) $+\infty$ (ب) $-\infty$ (جـ) 0

3. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x+1}-\sqrt{x}\right)$ تساوي:

(أ) 0 (ب) 1 (جـ) $+\infty$

4. المنحنى الممثل للدالة $x\mapsto\dfrac{3x-2}{x+4}$ يقبل مستقيمًا مقاربًا أفقيًا معادلته:

(أ) $y=-\frac{1}{2}$ (ب) $y=3$ (جـ) $x=-4$

5. المستقيم المقارب المائل للمنحنى الممثل للدالة $x \mapsto \frac{x^2+3x+6}{x+2}$ هو:

(أ) $y=x+1$ (ب) $y=x+3$ (جـ) $y=x$

6. $\lim\limits_{x\to 3}\frac{x^2-9}{x-3}$ تساوي:

(أ) 0 (ب) 6 (جـ) غير موجودة

حل التمرين 7

1. (ب): $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{3x^2-x}{1-2x^2}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{3x^2}{-2x^2}=-\frac{3}{2}$

2. (ب): لدينا: $\lim\limits_{x\to 2^-}\frac{x}{x-2}=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to 2}x=2\\ \lim\limits_{x\to 2^-}(x-2)=0^-\end{cases}$

3. (أ): بالمرافق نكتب: $\sqrt{x+1}-\sqrt{x}=\frac{(x+1)-x}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}=\frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x+1}-\sqrt{x}\right)=0$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}1=1\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x+1}+\sqrt{x}\right)=+\infty\end{cases}$

4. (ب): $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\frac{3x-2}{x+4}=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\frac{3x}{x}=3$ إذن $y=3$ ($x=-4$ مقارب عمودي وليس أفقيًا).

5. (أ): $x^2+3x+6=(x+2)(x+1)+4$ إذن $f(x)=x+1+\frac{4}{x+2}$ ومنه $y=x+1$

6. (ب): $\frac{x^2-9}{x-3}=\frac{(x-3)(x+3)}{x-3}=x+3$ إذن $\lim\limits_{x\to 3}\frac{x^2-9}{x-3}=\lim\limits_{x\to 3}(x+3)=6$

التمرين 8: صحيح أم خطأ

أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير:

1. إذا كان $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=-\infty$ فإن $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f(x)+g(x)\right)=0$.
2. $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{2x^3+1}{x^2-5}=+\infty$.
3. $\lim\limits_{x\to-\infty}\sqrt{x^2+1}=-\infty$.
4. إذا كانت $f(x)=-x+1-\frac{1}{x-1}$ فإن المستقيم $y=-x+1$ مقارب مائل لـ (C_f).
5. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x}=+\infty$.
6. الدالة $x\mapsto\frac{x^2}{x^2+1}$ يقبل منحناها مستقيمًا مقاربًا عموديًا.

حل التمرين 8

1. **خطأ**: $+\infty - \infty$ حالة عدم تعيين. مثال مضاد: $f(x) = 2x$ و $g(x) = -x$:
$\lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} \big(f(x) + g(x)\big) = \lim\limits_{x\to+\infty} 0$.
2. **صحيح**: $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x^3+1}{x^2-5} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x^3}{x^2} = \lim\limits_{x\to+\infty} 2x = +\infty$
3. **خطأ**: الجذر التربيعي موجب دائمًا: $\lim\limits_{x\to-\infty} \sqrt{x^2+1} = +\infty$.
4. **صحيح**: $f(x) - (-x+1) = -\dfrac{1}{x-1}$ و $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \left(-\dfrac{1}{x-1}\right) = 0$.
5. **خطأ**: $\lim\limits_{x\to0^+} \dfrac{1}{x} = +\infty$ لكن $\lim\limits_{x\to0^-} \dfrac{1}{x} = -\infty$، فالنهاية عند 0 غير موجودة (النهايتان من الجهتين مختلفتان).
6. **خطأ**: المقام $x^2+1 \geq 1$ لا ينعدم أبدًا، فالدالة معرفة على $\mathbb{R}$ ولا يوجد مقارب عمودي (لها مقارب أفقي $y=1$).

5. مسائل: دراسة دوال ناطقة

التمرين 9: مسألة 1: مقارب مائل ومركز تناظر

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}-\{2\}$ بالعبارة: $f(x) = \dfrac{x^2-3x+3}{x-2}$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. ادرس نهايات الدالة f عند حدود مجموعة التعريف، واستنتج أن (C_f) يقبل مستقيمًا مقاربًا يطلب تعيين معادلته.
2. تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{2\}$: $f'(x) = \dfrac{(x-1)(x-3)}{(x-2)^2}$.
3. استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.
4. أثبت أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{2\}$: $f(x) = ax+b+\dfrac{c}{x-2}$ حيث a، b و c أعداد حقيقية يطلب تعيينها.
5. استنتج أن (C_f) يقبل مستقيمًا مقاربًا مائلًا (Δ) يطلب تعيين معادلته، وادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ).
6. بيّن أن النقطة $\Omega(2;1)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f).
7. اكتب معادلة المماس (T) عند النقطة ذات الفاصلة 0، وعيّن نقطة تقاطعه مع (Δ).
8. احسب $f(0)$ ثم أنشئ (Δ)، (T) و (C_f).

حل التمرين 9

1. عند $\pm\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{x^2}{x} = \lim\limits_{x\to-\infty} x = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty$

عند 2: إذا كان $x<2$ فإن $x-2\to 0^-$ ، وإذا كان $x>2$ فإن $x-2\to 0^+$:

لدينا: $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x) = -\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to 2}\left(x^2-3x+3\right)=1 \\ \lim\limits_{x\to 2^-}(x-2)=0^- \end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to 2}\left(x^2-3x+3\right)=1 \\ \lim\limits_{x\to 2^+}(x-2)=0^+ \end{cases}$

إذن المستقيم ذو المعادلة $x=2$ مقارب لـ (C_f) يوازي محور التراتيب.

2. $\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v-uv'}{v^2}$:

$$f'(x) = \frac{(2x-3)(x-2)-(x^2-3x+3)}{(x-2)^2} = \frac{2x^2-7x+6-x^2+3x-3}{(x-2)^2}$$

$$f'(x) = \frac{x^2-4x+3}{(x-2)^2} = \frac{(x-1)(x-3)}{(x-2)^2}$$

3. $(x-2)^2>0$ ، فإشارة $f'(x)$ هي إشارة $(x-1)(x-3)$. $f(1)=\dfrac{1}{-1}=-1$ و $f(3)=\dfrac{3}{1}=3$.

x	$-\infty$		1		2		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	-1	↘	$-\infty$ ‖ $+\infty$	↘	3	↗	$+\infty$

f متزايدة تمامًا على $]-\infty;1]$ وعلى $[3;+\infty[$ ، ومتناقصة تمامًا على $[1;2[$ وعلى $]2;3]$.

4. $ax+b+\dfrac{c}{x-2} = \dfrac{(ax+b)(x-2)+c}{x-2} = \dfrac{ax^2+(b-2a)x-2b+c}{x-2}$

بالمطابقة مع x^2-3x+3: $a=1$ ؛ $b-2a=-3\Rightarrow b=-1$ ؛ $-2b+c=3\Rightarrow c=1$

إذن: $f(x) = x-1+\dfrac{1}{x-2}$

5. $f(x)-(x-1)=\dfrac{1}{x-2}$ و $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{1}{x-2}=0$

إذن: $(\Delta): y=x-1$ مقارب مائل بجوار $\pm\infty$.

إشارة الفرق هي إشارة $x-2$:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$\frac{1}{x-2}$	$-$	$+$	
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Δ)		(C_f) فوق (Δ)

6. من أجل كل $x \neq 2$: $(4-x) \neq 2$ ، و:

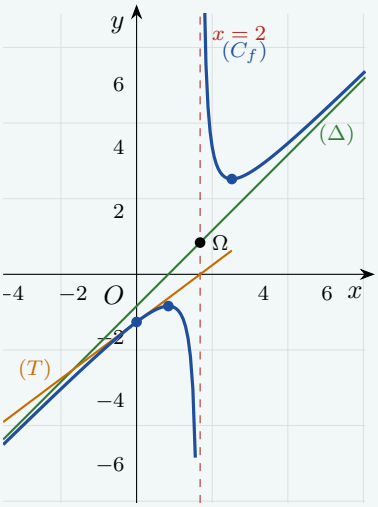
$$f(4-x)+f(x)=(4-x)-1+\frac{1}{2-x}+x-1+\frac{1}{x-2}=2-\frac{1}{x-2}+\frac{1}{x-2}=2=2\times 1$$

إذن $\Omega(2;1)$ مركز تناظر لـ (C_f) (وهي نقطة تقاطع المستقيمين المقاربين).

7. $f(0)=-\frac{3}{2}$ ، $f'(0)=\frac{3}{4}$ إذن $(T):\ y=\frac{3}{4}x-\frac{3}{2}$

التقاطع مع (Δ): $x-1=\frac{3}{4}x-\frac{3}{2} \iff \frac{x}{4}=-\frac{1}{2} \iff x=-2$ والنقطة $(-2;-3)$

8. $f(0)=-\frac{3}{2}$.



التمرين 10: مسألة 2: مناقشة بيانية

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ كما يلي: $f(x)=\frac{-x^2+2x-2}{x-1}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{1\}$: $f(x)=-x+1-\frac{1}{x-1}$.
2. احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجالي تعريفها.

3. بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=-x+1$ مستقيم مقارب مائل لـ (C_f).
4. ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ).
5. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{1\}$: $f'(x)=\dfrac{-x^2+2x}{(x-1)^2}$.
6. ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.
7. ارسم (Δ) و (C_f).
8. عيّن بيانيًا قيم الوسيط الحقيقي m بحيث تقبل المعادلة $f(x)=m$ حلين مختلفين في الإشارة.

حل التمرين 10

1. $f(x)=\dfrac{-x^2+2x-2}{x-1}=\dfrac{-x^2+2x-1-1}{x-1}=\dfrac{(-x+1)(x-1)-1}{x-1}=-x+1-\dfrac{1}{x-1}$ ✓

2. $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-x^2}{x}=\lim\limits_{x\to-\infty}(-x)=+\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}(-x)=-\infty$

عند 1:

لدينا: $\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to1}\left(-x^2+2x-2\right)=-1\\ \lim\limits_{x\to1^-}(x-1)=0^-\end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to1}\left(-x^2+2x-2\right)=-1\\ \lim\limits_{x\to1^+}(x-1)=0^+\end{cases}$

المستقيم ذو المعادلة $x=1$ مقارب عمودي.

3. $f(x)-(-x+1)=-\dfrac{1}{x-1}$ و $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(-\dfrac{1}{x-1}\right)=0$

إذن: $(\Delta):\ y=-x+1$ مقارب مائل.

4. إشارة $-\dfrac{1}{x-1}$ عكس إشارة $x-1$:

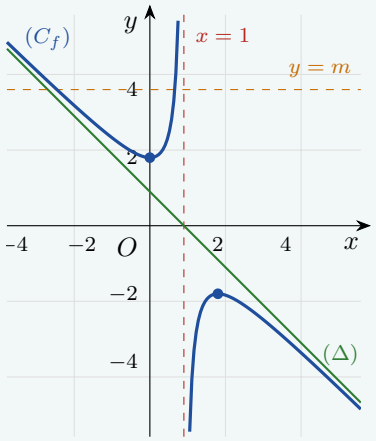
x	$-\infty$		1		$+\infty$
$\frac{-1}{x-1}$		$+$	‖	$-$	
الوضع النسبي		(C_f) فوق (Δ)	‖	(C_f) تحت (Δ)	

5. $f'(x)=-1+\dfrac{1}{(x-1)^2}=\dfrac{-(x-1)^2+1}{(x-1)^2}=\dfrac{-x^2+2x-1+1}{(x-1)^2}=\dfrac{-x^2+2x}{(x-1)^2}$

6. إشارة $f'(x)$ هي إشارة $-x(x-2)$: سالبة خارج الجذرين 0 و 2 ، موجبة بينهما. $f(0)=2$ و $f(2)=-2$.

x	$-\infty$		0		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	2	↗	‖ $-\infty$	↗	-2	↘	$-\infty$

7.



8. حلول $f(x)=m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي $y=m$:

- $m>2$: حلان: أحدهما في $]-\infty;0[$ (سالب) والآخر في $]0;1[$ (موجب): **مختلفان في الإشارة.**
- $m=2$: حل مضاعف $x=0$ ؛ $-2<m<2$: لا حلول ؛ $m=-2$: حل مضاعف $x=2$.
- $m<-2$: حلان في $]1;2[$ و $]2;+\infty[$ (كلاهما موجب).

إذن: المعادلة تقبل حلين مختلفين في الإشارة $\iff$ $m\in]2;+\infty[$

التمرين 11: مسألة 3: مقاربان ومركز تناظر

لتكن الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}-\{-2\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^2+3x+6}{x+2}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث يكون من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{-2\}$: $f(x)=ax+b+\dfrac{c}{x+2}$.
2. احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها.
3. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{-2\}$: $f'(x)=\dfrac{x(x+4)}{(x+2)^2}$ ، ثم استنتج اتجاه تغير f وشكّل جدول تغيراتها.
4. **(أ)** بيّن أن (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين أحدهما (Δ) ذو المعادلة $y=x+1$.

(ب) ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ).

5. تحقق أن النقطة $A(-2;-1)$ هي نقطة تقاطع المستقيمين المقاربين ، ثم بيّن أنها مركز تناظر لـ (C_f).
6. ارسم المستقيمات المقاربة والمنحنى (C_f).

حل التمرين 11

1. $\dfrac{(ax+b)(x+2)+c}{x+2} = \dfrac{ax^2+(2a+b)x+2b+c}{x+2}$

بالمطابقة: $a=1$ ؛ $2a+b=3 \Rightarrow b=1$ ؛ $2b+c=6 \Rightarrow c=4$ إذن:

$$f(x) = x+1+\frac{4}{x+2}$$

2. لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to-\infty}(x+1) = -\infty \\ \lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{4}{x+2} = 0 \end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty}(x+1) = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{4}{x+2} = 0 \end{cases}$

عند -2:

لدينا: $\lim\limits_{x\to-2^-} f(x) = -\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to-2}(x+1) = -1 \\ \lim\limits_{x\to-2^-}\dfrac{4}{x+2} = -\infty \end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to-2^+} f(x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to-2}(x+1) = -1 \\ \lim\limits_{x\to-2^+}\dfrac{4}{x+2} = +\infty \end{cases}$

3. $f'(x) = 1-\dfrac{4}{(x+2)^2} = \dfrac{(x+2)^2-4}{(x+2)^2} = \dfrac{(x+2-2)(x+2+2)}{(x+2)^2} = \dfrac{x(x+4)}{(x+2)^2}$

$f(-4) = -4+1+\dfrac{4}{-2} = -5$ و $f(0) = 1+2 = 3$.

x	$-\infty$		-4		-2		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	-5	↘	$+\infty$ ‖	↘	3	↗	$+\infty$

4.

(أ) المستقيم ذو المعادلة $x=-2$ مقارب عمودي (السؤال 2).

$f(x)-(x+1) = \dfrac{4}{x+2}$ و $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{4}{x+2} = 0$

إذن: $(\Delta): y=x+1$ مقارب مائل.

(ب) إشارة $\dfrac{4}{x+2}$ هي إشارة $x+2$:

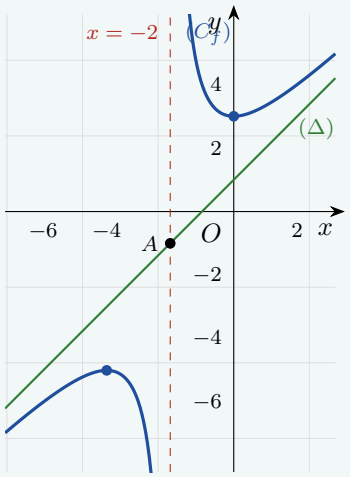
x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$\frac{4}{x+2}$	$-$	$+$	
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Δ)	(C_f) فوق (Δ)	

5. من أجل $x=-2$: $y=-2+1=-1$ ، إذن $A(-2;-1)$ تقع على المقاربين. من أجل $x\neq -2$:

$$f(-4-x)+f(x)=(-4-x)+1+\frac{4}{-2-x}+x+1+\frac{4}{x+2}=-2=2\times(-1)$$

إذن $A(-2;-1)$ مركز تناظر لـ (C_f).

6.



التمرين 12: مسألة 4: مماسان وقيمة مطلقة

لتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{2x^2+x+7}{x+1}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c حيث: $f(x)=ax+b+\dfrac{c}{x+1}$.
2. احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة التعريف وفسّر النتائج بيانيًا.
3. بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=2x-1$ مقارب مائل لـ (C_f) ، وادرس الوضع النسبي بينهما.
4. ادرس اتجاه تغير f وشكّل جدول تغيراتها.
5. بيّن أن النقطة $A(-1;-3)$ مركز تناظر لـ (C_f).
6. اكتب معادلتي المماسين (T) و (T') للمنحنى (C_f) عند النقطتين ذواتي الفاصلتين -3 و 1.

7. لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ: $g(x)=\dfrac{2x^2+x+7}{|x+1|}$.

(أ) اكتب عبارة $g(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.

(ب) بيّن كيف يمكن إنشاء (C_g) انطلاقًا من (C_f).

حل التمرين 12

1. $\dfrac{(ax+b)(x+1)+c}{x+1}=\dfrac{ax^2+(a+b)x+b+c}{x+1}$

بالمطابقة: $a=2$ ؛ $a+b=1\Rightarrow b=-1$ ؛ $b+c=7\Rightarrow c=8$ إذن:

$$f(x)=2x-1+\frac{8}{x+1}$$

2. $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{2x^2}{x}=\lim\limits_{x\to-\infty}2x=-\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}2x=+\infty$

عند -1:

لدينا: $\lim\limits_{x\to-1^-}f(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-1}(2x^2+x+7)=8\\ \lim\limits_{x\to-1^-}(x+1)=0^-\end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to-1^+}f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-1}(2x^2+x+7)=8\\ \lim\limits_{x\to-1^+}(x+1)=0^+\end{cases}$

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x=-1$ مقارب لـ (C_f) يوازي محور التراتيب.

3. $f(x)-(2x-1)=\dfrac{8}{x+1}$ و $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{8}{x+1}=0$

إذن: $(\Delta):\ y=2x-1$ مقارب مائل.

إشارة الفرق هي إشارة $x+1$:

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$\frac{8}{x+1}$		$-$	‖	$+$	
الوضع النسبي		(C_f) تحت (Δ)	‖	(C_f) فوق (Δ)	

4. $f'(x)=2-\dfrac{8}{(x+1)^2}=\dfrac{2\left[(x+1)^2-4\right]}{(x+1)^2}=\dfrac{2(x-1)(x+3)}{(x+1)^2}$

$f(-3)=-6-1-4=-11$ و $f(1)=2-1+4=5$.

x	$-\infty$		-3		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	-11	↘	‖	$+\infty$	5	↗	$+\infty$

5. من أجل $x \neq -1$:

$$f(-2-x)+f(x)=2(-2-x)-1+\frac{8}{-1-x}+2x-1+\frac{8}{x+1}=-6=2\times(-3)$$

إذن $A(-1;-3)$ مركز تناظر لـ (C_f).

6. $f'(-3)=0$ و $f'(1)=0$: المماسان أفقيان: $(T):\ y=-11$ و $(T'):\ y=5$

7.

(أ) إذا كان $x>-1$: $|x+1|=x+1$ إذن $g(x)=f(x)$

إذا كان $x<-1$: $|x+1|=-(x+1)$ إذن $g(x)=-f(x)$

(ب) على $]-1;+\infty[$: (C_g) ينطبق على (C_f) ؛ وعلى $]-\infty;-1[$: (C_g) هو **نظير** (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل.

التمرين 13: مسألة 5: دالة مساعدة من الدرجة الثالثة

I) لتكن g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=x^3-6x^2+13x-8$.

1. بيّن أن g متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$.
2. احسب $g(1)$ ، ثم استنتج إشارة $g(x)$.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}-\{2\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^3-5x^2+7x-3}{(x-2)^2}$.

3. احسب نهايات f وفسّر النتيجة هندسيًا.
4. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{2\}$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x-2)^3}$ ، ثم استنتج اتجاه تغير f وشكّل جدول تغيراتها.
5. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{2\}$: $f(x)=x-1+\dfrac{1-x}{(x-2)^2}$.
6. بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x-1$ مقارب مائل لـ (C_f) ، وادرس وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ).

حل التمرين 13

I) 1. $g'(x) = 3x^2 - 12x + 13$: $\Delta = 144 - 156 = -12 < 0$ ، ف $g'(x) > 0$ دائمًا: g متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$.

2. $g(1) = 1 - 6 + 13 - 8 = 0$. g متزايدة تمامًا ، إذن:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

II) 3. $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{x^3}{x^2} = \lim\limits_{x\to-\infty} x = -\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty$

عند 2: المقام $(x-2)^2$ موجب دائمًا:

لدينا: $\lim\limits_{x\to 2} f(x) = -\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to 2}\left(x^3 - 5x^2 + 7x - 3\right) = -1 \\ \lim\limits_{x\to 2}(x-2)^2 = 0^+ \end{cases}$

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x = 2$ مقارب عمودي لـ (C_f).

4. نضع $u = x^3 - 5x^2 + 7x - 3$ و $v = (x-2)^2$:

$$f'(x) = \frac{(3x^2 - 10x + 7)(x-2)^2 - (x^3 - 5x^2 + 7x - 3)\cdot 2(x-2)}{(x-2)^4}$$

$$f'(x) = \frac{(3x^2 - 10x + 7)(x-2) - 2(x^3 - 5x^2 + 7x - 3)}{(x-2)^3}$$

$$f'(x) = \frac{3x^3 - 16x^2 + 27x - 14 - 2x^3 + 10x^2 - 14x + 6}{(x-2)^3} = \frac{x^3 - 6x^2 + 13x - 8}{(x-2)^3} = \frac{g(x)}{(x-2)^3}$$

$f(1) = \dfrac{1 - 5 + 7 - 3}{1} = 0$.

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$		$+$	
$(x-2)^3$		$-$		$-$	0	$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	0	↘	$-\infty$ ‖ $-\infty$	↗	$+\infty$

f متزايدة تمامًا على $]-\infty;1]$ وعلى $]2;+\infty[$ ، ومتناقصة تمامًا على $[1;2[$.

5. نتحقق:

$$(x-1)(x-2)^2 + (1-x) = (x-1)\left(x^2 - 4x + 4\right) - x + 1 = x^3 - 5x^2 + 8x - 4 - x + 1 = x^3 - 5x^2 + 7x - 3$$

6. $f(x)-(x-1)=\dfrac{1-x}{(x-2)^2}$ و $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{1-x}{(x-2)^2}=0$

إذن: $(\Delta):\ y=x-1$ مقارب مائل.

إشارة الفرق هي إشارة $1-x$:

x	$-\infty$		1		2	$+\infty$
$\frac{1-x}{(x-2)^2}$		$+$	0	$-$	$\|$	$-$
الوضع النسبي		(C_f) فوق (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(1;0)$	(C_f) تحت (Δ)		(C_f) تحت (Δ)

التمرين 14: مسألة 6: لا يوجد مماس يوازي المقارب

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{2x^3+3x^2}{(x+1)^2}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. احسب نهايات f عند أطراف مجموعة التعريف ، وفسّر النتيجة بيانيًا عند -1.
2. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{-1\}$: $f'(x)=\dfrac{2x\left(x^2+3x+3\right)}{(x+1)^3}$ ، ثم ادرس تغيرات f.
3. **(أ)** تحقق أن: $f(x)=2x-1+\dfrac{1}{(x+1)^2}$.

(ب) بيّن أن $(\Delta):\ y=2x-1$ مقارب لـ (C_f) عند $-\infty$ و $+\infty$ ، وادرس الوضع النسبي.

4. أثبت أنه لا يوجد أي مماس لـ (C_f) يوازي المستقيم (Δ).
5. أوجد إحداثيات نقط تقاطع (C_f) مع محور الفواصل.

حل التمرين 14

1. $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{2x^3}{x^2}=\lim\limits_{x\to-\infty}2x=-\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}2x=+\infty$

عند -1: المقام $(x+1)^2$ موجب دائمًا:

لدينا: $\lim\limits_{x\to-1}f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-1}\left(2x^3+3x^2\right)=1\\ \lim\limits_{x\to-1}(x+1)^2=0^+\end{cases}$

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x=-1$ مقارب عمودي.

2. من 3(أ): $f'(x)=2-\dfrac{2}{(x+1)^3}=\dfrac{2\left[(x+1)^3-1\right]}{(x+1)^3}$

و: $(x+1)^3-1=x^3+3x^2+3x=x\left(x^2+3x+3\right)$

إذن: $f'(x)=\dfrac{2x\left(x^2+3x+3\right)}{(x+1)^3}$

x^2+3x+3 : $\Delta=9-12<0$ ، موجب دائمًا. إشارة f' هي إشارة $\dfrac{x}{(x+1)^3}$ ، و $f(0)=0$:

x	$-\infty$		-1		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$ ‖ $+\infty$	↘	0	↗	$+\infty$

3.

(أ) ✓ $(2x-1)(x+1)^2+1=(2x-1)\left(x^2+2x+1\right)+1=2x^3+3x^2-1+1=2x^3+3x^2$

(ب) $f(x)-(2x-1)=\dfrac{1}{(x+1)^2}$ و $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{1}{(x+1)^2}=0$

إذن: $(\Delta):\ y=2x-1$ مقارب مائل.

الفرق موجب تمامًا على D_f:

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$\frac{1}{(x+1)^2}$		$+$	‖	$+$	
الوضع النسبي		(C_f) فوق (Δ)		(C_f) فوق (Δ)	

4. المماس يوازي (Δ) $\iff$ $f'(x)=2$ $\iff$ $\dfrac{2}{(x+1)^3}=0$: مستحيل. إذن

لا يوجد مماس يوازي (Δ).

5. $x=0$ $\iff$ $x^2(2x+3)=0$ $\iff$ $f(x)=0$ أو $x=-\dfrac{3}{2}$: النقطتان $(0;0)$ و $\left(-\dfrac{3}{2};0\right)$

6. تمارين نموذجية

التمرين 15: مسألة نموذجية: مماسان متوازيان ومناقشة

f دالة معرفة على $\mathbb{R}-\{-2\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^2+4x+8}{2x+4}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. احسب النهايات عند حدود مجالي تعريف الدالة f.
2. عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{-2\}$: $f(x)=ax+b+\dfrac{c}{x+2}$.
3. بيّن أن (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين أحدهما مائل (Δ) معادلته $y=\frac{1}{2}x+1$ ، وادرس الوضع النسبي.
4. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{-2\}$: $f'(x)=\dfrac{x^2+4x}{2(x+2)^2}$ ، ثم ادرس تغيرات f.
5. بيّن أن (C_f) يقبل مماسين (T_1) و (T_2) ميل كل منهما يساوي $-\frac{3}{2}$ ، يطلب كتابة معادلة كل منهما.
6. عيّن نقطة تقاطع المستقيمين المقاربين ثم بيّن أنها مركز تناظر لـ (C_f).
7. ناقش بيانيًا حسب قيم الوسيط m عدد وإشارة حلول المعادلة: $x^2+x(4-2m)+8-4m=0$.

حل التمرين 15

1. $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x^2}{2x}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x}{2}=-\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{2}=+\infty$

عند -2:

لدينا: $\lim\limits_{x\to-2^-}f(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-2}\left(x^2+4x+8\right)=4\\ \lim\limits_{x\to-2^-}(2x+4)=0^-\end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to-2^+}f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-2}\left(x^2+4x+8\right)=4\\ \lim\limits_{x\to-2^+}(2x+4)=0^+\end{cases}$

2. $x^2+4x+8=(x+2)^2+4$ ، فـ: $f(x)=\dfrac{(x+2)^2}{2(x+2)}+\dfrac{4}{2(x+2)}=\dfrac{1}{2}x+1+\dfrac{2}{x+2}$

$\left(a=\frac{1}{2}\text{ ، }b=1\text{ ، }c=2\right)$.

3. $x=-2$ مقارب عمودي.

$f(x)-\left(\dfrac{1}{2}x+1\right)=\dfrac{2}{x+2}$ و $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{2}{x+2}=0$

إذن: $(\Delta):\ y=\dfrac{1}{2}x+1$ مقارب مائل.

إشارة الفرق هي إشارة $x+2$:

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$\frac{2}{x+2}$	$-$	$+$	
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Δ)	(C_f) فوق (Δ)	

4. $f'(x)=\frac{1}{2}-\frac{2}{(x+2)^2}=\frac{(x+2)^2-4}{2(x+2)^2}=\frac{x^2+4x}{2(x+2)^2}=\frac{x(x+4)}{2(x+2)^2}$

$f(0)=\frac{8}{4}=2$ و $f(-4)=\frac{8}{-4}=-2$.

x	$-\infty$	-4	-2	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0 $+$
$f(x)$	$-\infty$ ↗	-2	↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘	2 ↗ $+\infty$

5. $f'(x)=-\frac{3}{2} \iff \frac{1}{2}-\frac{2}{(x+2)^2}=-\frac{3}{2} \iff \frac{2}{(x+2)^2}=2 \iff (x+2)^2=1 \iff x=-1$ أو $x=-3$.

- $x=-1$: $f(-1)=\frac{5}{2}$ $\quad (T_1):\ y=-\frac{3}{2}(x+1)+\frac{5}{2}$ أي $y=-\frac{3}{2}x+1$
- $x=-3$: $f(-3)=-\frac{5}{2}$ $\quad (T_2):\ y=-\frac{3}{2}(x+3)-\frac{5}{2}$ أي $y=-\frac{3}{2}x-7$

6. عند $x=-2$: $y=\frac{1}{2}(-2)+1=0$ ، إذن نقطة التقاطع $\Omega(-2;0)$. من أجل $x\neq -2$:

$$f(-4-x)+f(x)=\frac{-4-x}{2}+1+\frac{2}{-2-x}+\frac{x}{2}+1+\frac{2}{x+2}=0=2\times 0$$

إذن $\Omega(-2;0)$ مركز تناظر لـ (C_f).

7. من أجل $x\neq -2$: $f(x)=m \iff x^2+4x+8=m(2x+4) \iff x^2+x(4-2m)+8-4m=0$

($x=-2$ ليس حلًا لأن $4\neq 0$). حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $y=m$:

- $m<-2$: حلان سالبان (في $]-\infty;-2[$).
- $m=-2$: حل مضاعف $x=-4$ ؛ $-2<m<2$: لا حلول ؛ $m=2$: حل مضاعف $x=0$.
- $m>2$: حلان مختلفان في الإشارة (أحدهما في $]-2;0[$ والآخر في $]0;+\infty[$).

التمرين 16: مسألة نموذجية من الواقع: الكلفة المتوسطة

تنتج مؤسسة x طنًا من مادة غذائية $(x > 0)$. الكلفة الإجمالية (بآلاف الدنانير) هي $C(x) = x^2 + 2x + 100$.
الكلفة المتوسطة للطن الواحد هي: $C_M(x) = \dfrac{C(x)}{x}$.

1. بيّن أن: $C_M(x) = x + 2 + \dfrac{100}{x}$.
2. احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} C_M(x)$ و $\lim\limits_{x\to +\infty} C_M(x)$ ، وفسّر النتيجتين اقتصاديًا وبيانيًا.
3. بيّن أن المستقيم $(\Delta) : y = x + 2$ مقارب مائل لمنحنى C_M ، وحدد الوضع النسبي.
4. ادرس تغيرات C_M على $]0; +\infty[$.
5. ما هي الكمية التي يجب إنتاجها حتى تكون الكلفة المتوسطة أصغر ما يمكن؟ ما قيمتها؟

حل التمرين 16

1. $C_M(x) = \dfrac{x^2 + 2x + 100}{x} = \dfrac{x^2}{x} + \dfrac{2x}{x} + \dfrac{100}{x} = \boxed{x + 2 + \dfrac{100}{x}}$

2. لدينا: $\lim\limits_{x\to 0^+} C_M(x) = +\infty$ لأنّ:

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to 0}(x+2) = 2 \\ \lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{100}{x} = +\infty \end{cases}$$

إنتاج كمية صغيرة جدًا يجعل كلفة الطن ضخمة (بسبب الكلفة الثابتة 100) ، والمستقيم $x = 0$ مقارب عمودي.

لدينا: $\lim\limits_{x\to +\infty} C_M(x) = +\infty$ لأنّ:

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to +\infty} (x+2) = +\infty \\ \lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{100}{x} = 0 \end{cases}$$

إنتاج كميات كبيرة جدًا يرفع أيضًا كلفة الطن.

3. $C_M(x) - (x+2) = \dfrac{100}{x}$ و $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{100}{x} = 0$

إذن: $(\Delta) : y = x + 2$ مقارب مائل عند $+\infty$.

و $\dfrac{100}{x} > 0$ على $]0; +\infty[$:

x	0	$+\infty$
$\frac{100}{x}$	$+$	
الوضع النسبي	(C_M) فوق (Δ)	

4. $C'_M(x) = 1 - \dfrac{100}{x^2} = \dfrac{x^2-100}{x^2} = \dfrac{(x-10)(x+10)}{x^2}$ ، وعلى $]0;+\infty[$ إشارتها إشارة $x-10$.

x	0		10		$+\infty$
$C'_M(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$C_M(x)$	‖	$+\infty$ ↘	22	↗	$+\infty$

5. الكلفة المتوسطة أصغر ما يمكن عند إنتاج 10 أطنان ، وقيمتها 22 $C_M(10) = 10+2+10 = 22$ ألف دينار للطن.